

監理の視点から記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、総合技術監理の5つの管理分野のうち2つ以上の視点を含むこととし、異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意すること。また、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

- (3) 我が国における少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて以下の問いに答えよ。なお、問い(3)では、事業や組織の枠を超え、我が国が解決すべき課題と施策の観点から解答すること。ここで、課題を限定せず、少子高齢化の進行そのものを広く課題として設定してもよい。

(問い(3)については、答案用紙を替えたうえで、まず1つ目の課題と施策について1枚以内にまとめ、さらに答案用紙を替えたうえで2つ目の課題と施策について1枚以内にまとめよ。)

- ① 取り上げる少子高齢化に関する課題とあなたが有効と考える施策を記せ。
② ①で記述した施策に関し、想定する今後の世界情勢の変化、技術革新の進展、経済財政政策や厚生労働政策の動向、予算の制約等の背景を含めて、その有効性と実現性について記せ。
③ ①で記述した施策を実現するうえでの最も重大な障害とその克服策を複数の視点に留意して記せ。なお、複数の視点には、総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してもよい。

令和7年度 記述問題 解説

今年のテーマは少子高齢化である。昨年の「カーボンニュートラル」を「少子高齢化」に置き換えた構成となっており、設問が(1)→(2)→(3)へ進むにつれて、論点が段階的に掘り下げられていく。

令和6年(2024年)の出生数は686,061人であり、日本で初めて70万人を下回った。これは調査開始(1899年)以来の最低記録である。同年の合計特殊出生率(TFR)は1.15であり、前年度の1.20からさらに低下し、こちらも過去最低を更新した。

少子化の原因は、様々な要因が複雑に絡み合っている。したがって、方策を講じるに当たっては、深い見識が問われる設問である。

今年も設問(3)において、「事業や組織の枠を超え、我が国が解決すべき課題と施策の観点から回答すること」との指示があった。今後も同様の傾向が続くと考えられる。

(1) 対象となる事業、組織と実施している施策

用紙一枚に①～③をまとめるには文章力も必要であるため、普段から培っておくことが重要である。ポイントは、説明を加えすぎないことである。説明を付さなくても相手に伝わる、簡潔な文章を目指すこと。

① 対象となる事業、組織を決め、名称、目的、及び創出している成果物

例年通り。

② 顕在化している「少子高齢化」の課題・施策と効果

「顕在化している」とは、すでに組織内で問題化しており、対策が必要な状況を指す。

<課題>

注意すべき点は、設問(2)を意識することである。(2)の内容と重複しないように留意すること。

建設コンサルタントの友人との最近の会話では、「若い人の入社が少ない」「入社してもすぐに辞めていく」という話題を多く耳にする。私も同様の印象を持っている。新入社員の不足及び早期離職率の高さを課題とすると、社会情勢とも整合する。

<施策>

「新入社員の不足及び早期離職率の高さ」に対しては、組織ごとに様々な対応を行っているはずであるため、実情を記述すること。模範論文では「幅広い年代層への求人」及び「インターンシップ活用」を取り上げているが、他にも「給与水準の引上げ」「有休制度改革(1時間単位での有休取得)」等が有効である。

<効果>

施策に対する効果は、5つの管理の視点で記述する。例えば、経済性管理では生産性向上、人的資源管理では人材の定着、人材開発が挙げられる。

③施策の問題点

<施策の問題点>

課題→施策→効果まで記述した後に、さらに問題点を求めている点が難易度を高くしている。したがって、問題点を意識しながら記述することが重要である。

模範論文の例で説明すると、以下の流れで記述している。書き始める前に、論旨の流れを整理しておくことが重要である。

・自分の生活スタイルを大切にしたい傾向 → パートタイムの雇用 → パートタイム職員の技術力向上 → パートタイム職員が戦力 → 個人の都合で契約以上の時間働いてもらえない ・新卒の採用 → インターンシップの取り入れ → 離職率低下 → 就職後、先輩職員が日常業務で多忙 → OJTおろそか → 若手の不満

(2) 近い将来想定される課題と方策を2つ取り上げ、①～③の設問に回答する。概ね5年以内と指定されているため、今後顕在化する課題を抽出することが重要である。なお、この課題は現時点では潜在化しており、表面には現れていない点に留意すること。

①課題と施策の内容

5年後の組織を取り巻く状況を想定すること。模範論文では、「熟練技術者の退職」及び「情報技術を組織に定着させるための人材不足」を課題としている。その他に想定される課題としては、「公共工事の減少」「我が国における外国人労働者の受入れ増加」「カーボンニュートラルに配慮した業務の増加」「働き方改革の加速(週休3日制の定着)」「人材不足による最低賃金の大幅な引上げ」等が挙げられる。

施策は5つの管理の視点から記述すること。模範論文では、以下の流れでまとめた。

・熟練技術者退職 → 組織の技術力低下 → ナレッジマネジメントの採用 → 暗黙知を形式知&視覚化 → 技術力を目に見える形で蓄積 → OJTにも活用 ・情報技術への対応 → 日常業務に追われ情報技術者不足 → 中でも女性の活用に重点 → 建設業界特有の危険な業務がITC活用により無くなる → 女性が安全に働くことができる場の増加

②効果

(1)と同様に、管理の視点から記述すること。

模範論文例では、以下のように記述した。

<ナレッジマネジメントの効果>

- ・品質管理：品質の向上&均一化
- ・人的資源管理：OJTへの活用

<女性雇用の効果>

- ・原価管理：生産性向上
- ・人的資源管理：技術者の補強

③障害と克服策

近年の出題は、課題→方策で終わらない点により難易度が上がっている。方策に対して、さらに障害を挙げ、克服策を記述しなければならない。加えて、克服策はトレードオフ対策として表現する必要がある。1枚の用紙で①～③をまとめるには、相応の力量を要する。

考え方はこれまでと同様である。最初に全体の流れを整理してから記述すること。模範論文を例に、以下の表で説明する。

設問	その1	その2
①5年後の課題と方策	・課題:熟練技術者退職による技術力低下 ・方策:ナレッジマネジメントによる知識の見える化	・課題:情報技術分野の人材不足 ・ICTにより女性が安全に就業。育成し戦力へ
②効果	・品質向上 ・OJTへの活用	・生産性向上 ・人材増強
③障害	＜情報管理と人的資源管理のトレードオフ＞ ナレッジマネジメントは時間がかかる → 人材を投入 → 人材不足 ※情報管理を進めようとする人的人資源管理にしろよせ	＜人的資源管理と経済性管理のトレードオフ＞ 年収の壁による働き控え → 給与をUPする → コスト増になる ※給与をUPし雇用すると、コスト増
③克服策	情報管理を優先。一時的に業務の一部を外注し職員の負担を軽減させ、ナレッジマネジメントの完成を急ぐ。あわせて、業務の効率化も図る。	人的資源管理を優先。一時的にはコスト増になるが給与UPし人材を確保 → 中長期的には生産性が向上し大きなメリット
留意点	方策を講じる場合は、最初に優先する管理を明記し、その理由を示した上で具体策を記述すること。この流れが重要である(明快性・論理性)。	

補足) トレードオフを表記する場合、その1の例では情報管理を先に記述している。理由は、情報管理を優先したいからである。なお、優先したい管理を最初に書くという決まりは特にない。とはいえ、このような小さな工夫が、採点官の評価向上につながるはずである。

(3) 我が国の少子高齢化に関する課題と施策を2つ

「事業や組織の枠を超え、我が国が取るべき施策を回答すること」を、1枚の用紙に「明快・論理的に」まとめることは難解である。以下の点を念頭に置き、模

範論文を作成している。

- ・考察による視点の広さ: 課題・方策の背景を示す
- ・記述の明快さ: 言いたいことを筋道立てて説明
- ・論理的なつながり: 前に書いたことを受けて、次の文章がつながる
- ・全体としてのまとまり: 少子高齢化を、国レベルでの大きな視点で俯瞰的に記述

模範論文を例に、以下の表で説明する。

設問	その1	その2
①少子高齢化にたいする国レベルの課題と施策	＜課題＞少子高齢化が進む → 税収減少 → 収支バランスの悪化 = 財源悪化 ＜施策＞人口減少を前提としたお金のかからない国造り → AIに代行 → AI国家戦略	＜課題＞出生率低下の抑制と就業人口の増加 → 少子化対策だけでなく、併せて就業人口の増加を図る ＜施策＞ ・日本でも出生率を維持している地方自治体があることから、雇用の場創出 ・外国人労働者の受け入れを推進し、就業人口確保
②有効性と実現性	・マイナンバーカードの普及 → 行政データ以外の情報も取り込むことで、サービスの幅が広がる。 ・情報技術は今後も進展するので実現性は高い。	・日本でも出生率を維持している地方自治体がある。(実現性が高い) ・外国人労働者の受け入れは、厚生労働省が奨励しており、今後も続く予想
③重大な障害と克服策	＜障害1＞ 技術者不足により海外に比べてAI開発が遅れている ＜克服策1＞中高、大学でAI関連技術習得の基礎知識を習得させる ＜障害2＞ AI活用の際、莫大なエネルギーを消費する → 電力不足が障害 ＜克服策2＞ 発電所整備必要 → 再生エネルギーが豊富な地方が最適	＜障害1＞ 地方の財政は厳しいので、多くの働く場を一から創出するのは困難 ＜克服策1＞ 後継者がいなくて廃業せざるを得ない事業者が多い → 若者に後継者支援 → 地域の産業が維持され衰退を防ぐ ＜障害2＞ 技能実習生は過酷な環境で就労 → 多くが失踪 ＜克服策2＞ ・安定した外国人雇用の実現 → 技能実習制度の改革 → 長期就労・定住化や転職可能性 ・地域社会との摩擦解消 → 国民と外国人労働者の共存共栄

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和7年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	少子高齢化	答案使用枚数	1 枚目 5 枚中

(1) 事業内容と少子高齢化への対応状況

① 事業内容と少子高齢化への対応

・名称：〇〇環境調査事務所（地方都市が拠点）

・目的：環境アセスメント、土砂災害の未然防止や復旧業務を通じて社会貢献すること。

・成果物：環境影響評価書、調査報告書、復旧設計図書、住民説明資料等である。加えて、調査・設計プロセスで得た知見をナレッジとして蓄積する。

② 顕在化している課題、施策、効果

＜課題＞都市部への人材流出が多く、若年人口の減少率が高いことが課題である。

＜施策＞ハローワークを通じてパートタイムも募集している。新卒採用に関しては、入社希望者に対してインターンシップを実施している。

＜効果＞個人のライフスタイルを重視する傾向が高く、年代・様々な職種経験を有する人材を雇用できる。インターンシップにより入社前に業務を一定期間体験することにより、離職率は減少している。

③ 問題点：パート雇用は勤務時間制約によりOJTの計画実施が難しく、戦力化・定着が頭打ちになり、体制が不十分だと形骸化して効果が低下する。

氏 名	ガチンコ技術士学園	部 門	総合技術監理部門
問題番号	令和7年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	少子高齢化	答案使用枚数	2 枚目 5 枚中

(2)	少子高齢化に伴う近い将来の課題と施策
①-1	課題と施策：60歳以上の熟練技術者の退職に よる技術力の低下が課題である。熟練技術者は、問題 分析・最適な手法の選定、住民・行政対応など、長年 の経験を通じて暗黙知を多数保有している。退職によ り、技術力が受け継がれなければ企業の技術水準は低 下する。対策は、退職前の5年で重点領域から形式知 化するナレッジマネジメント（以下NM）により課題 解決を図る。熟練者との対話を通じて暗黙知を抽出し 形式知化する。言語化が複雑な場合は図による可視化 を行い文書化、マニュアル化を行う。
②-1	施策による効果：ノウハウの共有が進むため 職場全体の技術水準が均等に向上するとともに、経験 が浅い技術者への教育訓練ツールとしても活用できる
③-1	障害と克服策 (情報管理) 暗黙知の言語化は反復が必要であり、 年間で形式知化するには熟練者との対話時間と推進 材が不足しやすい点が障害である。 (経済性管理) 推進人材の投入は通常業務の停滞や人 件費増を招き、短期的にコスト負担が増大する点があ 害である。このため、ノウハウ取得は自社で実施す つ、必要に応じて外注やRPA導入で通常業務を効 化し、技術伝承の時間を確保する。 (トレードオフ) 形式知化の推進(情報管理)と短期 コスト抑制(経済性管理)の両立を図る。

令和7年度 記述問題 模範論文例

氏名	ガチンコ技術士学園	部門	総合技術監理部門
問題番号	令和7年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	少子高齢化	答案使用枚数	3 枚目 5 枚中

①－2 課題と施策：就業人口が減少する一方、生産性向上のためには、情報技術への対応は重大な課題である。しかし、現状は業務に追われ、ICT技術導入が遅れており、DX推進を担う人材の確保・育成が急務である。施策としては、採用のハードルを下げ最初はパートタイムで雇用するとともに、パート社員を単なる補助要員として位置付けるのではなく、OJTを通じて技術者として計画的に育成し、能力・成果に応じた正社員登用を行う仕組みを構築する。

②－2 施策による効果：これにより、人材育成投資の回収を図るとともに、個人の成長意欲を喚起し、組織への貢献意識と組織コミットメントの向上が期待できる。さらに、外部採用・派遣・委託に伴う人材獲得費を低減できる。

③－2 障害と克服策
 (人的資源管理) 育成途中の離職や処遇差による不満が障害である。克服策として、OJT到達目標と正社員登用基準を明確化し、評価・処遇の透明性を確保する。
 (経済性管理) 指導工数増と教育期間中の生産性低下により短期コスト増が障害である。克服策として、育成投資と外部採用・派遣費用を比較して効果を定量化し、重点分野から段階的に育成する。
 (トレードオフ) 育成充実(人的)と短期コスト抑制(経済性)はトレードオフであり、中長期の定着と外部人材依存低減の効果を踏まえ最適化する。

令和7年度 記述問題 模範論文例

氏名	ガチンコ技術士学園	部門	総合技術監理部門
問題番号	令和7年度過去問	選択科目	建設部門－建設環境
問題内容	少子高齢化	答案使用枚数	4 枚目 5 枚中

(3)－1：行政・社会システムの高効率化

① 課題と施策
 少子高齢化により社会保障需要が増大する一方、生産年齢人口の減少で行政・医療・福祉分野の担い手不足が深刻化し、公共サービスを従来体制で維持することが困難となる。よって、限られた就業人口でも公共サービスを維持するため、AI・データ活用により省人化・高効率化を実現することが課題である。

施策として、マイナンバーを基盤に分野横断のデータ連携を進め、手続・審査・給付等をAI・RPAで自動化するとともに、AI活用を支える電力・通信・データセンター基盤を地方分散で整備する。

② 有効性と実現性
 AI・自動化により処理能力が向上し、人的資源制約下でもサービス品質を維持でき、国民の手続負担も軽減される。制度基盤や技術は既に存在するため、データ標準化と段階的導入を進めることで実現可能である。

③ 重大な障害と克服策
 最も重大な障害は、データ連携や運用ルールが不十分なままデジタル化を進め、情報の分断や誤活用が生じる点である。これに対して、データ定義・管理ルールを統一し、段階的にシステム連携を進める。一方で初期投資が発生するため、効果の高い業務から優先適用し投資回収を図る。品質向上(情報管理)と初期コスト抑制(経済性管理)の両立が課題である。

[illegible]

1-2 次の問題について解答せよ。(指示された答案用紙の枚数にまとめること。)

地球温暖化の進行に伴い、豪雨や猛暑などのリスクが今後さらに高まることが予想されており、地球温暖化への対応は人類共通の重要課題となっている。地球温暖化の要因である温室効果ガスの抑制を目的とし、世界的に取り組まれている『カーボンニュートラル』は、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味している。カーボンニュートラルへの対応は事業や組織の置かれた状況により異なると考えられるが、総合技術監理に求められる俯瞰的な視点から、それぞれに適した施策を検討し、地球規模での課題解決に繋げることは重要であろう。そこで本論文では、このカーボンニュートラルの実現に向けた施策について検討してみたい。

カーボンニュートラルの実現を年限付きで表明している国・地域は、現在までに150以上にのぼり、我が国においても、2030年度の温室効果ガス46%削減、2050年カーボンニュートラルの実現という国際公約を掲げ、国家を挙げて対応する決意を表明している。これらの公約を受け、1000を超える地方公共団体が「2050年ゼロカーボンシティ」を表明し、脱炭素型まちづくりに向けた取組を進めている。

さらに、民間部門においては、電力をはじめとした、温室効果ガス排出の多くを占めるエネルギー分野における供給サイドの取組だけでなく、輸送・製造等の需要サイドも含めた、あらゆる産業分野での対応が求められている。また、環境や社会に配慮して適切なガバナンスがなされている会社に投資する「ESG投資」、事業者自らの温室効果ガスの排出のみならず、原材料調達・製造・物流・廃棄等、サプライチェーンを構成する一連の事業活動に伴う排出を考慮する「サプライチェーン排出量」等の考え方も広まっている。したがって、コピー用紙の削減や照明の間引き等の従来からの省エネの枠を超えた、抜本的で効果的な施策が求められている。例えば、省エネ製品の活用、再生可能エネルギーの活用、生産現場における